04 / 跨域實踐篇　全人發展・自律與視野

競技運動與外語溝通實力

長期投入的高壓競技淬鍊 × 無縫研讀國際前沿論文的語言利器

⚽ 全國五人制聯賽 全國第 5 名　☀ TOEIC 945 金色 | GEPT 中高級

⚽ 高中足球競技：連續兩年打入全國決賽八強（長期投入）

背號 42 號 主力球員

全國第 5 名	全國第 6 名	全國第 5 名	縣運亞軍
114學年度五人制聯賽	113學年度五人制聯賽	全國青年盃公開組	2025 花蓮縣運社會組

從國中隊長到高中校隊主力：
國三擔任花崗國中男足隊長，帶隊出賽全國甲級聯賽；高中持續代表花中出戰最高殿堂「中等學校五人制足球聯賽」，在全國近 60 支傳統強權中連兩年打入決賽，114學年以 5:3 擊敗台中惠文高中奪全國第 5 名。

競技運動鍛鍊的核心特質：
五人制空間極小、節奏飛快。高強度訓練磨練出**「高壓環境下的冷靜決策力、逆境抗挫力與團隊戰術溝通」**，這份堅韌成為面對複雜工程 Bug 與漫長科研實驗時最堅實的心態支柱。

✦ 符合教育部運動績優甄試資格 ｜ 5:3 擊敗台中惠文高中奪全國第 5 名



▲ 114學年度全國中等學校五人制足球聯賽決賽現場：花蓮高中代表隊合影 (前排右四 葉陽甫)

📊 資訊跨域落地：自主開發 FBref 足球數據分析模型

結合資訊能力與運動熱愛，撰寫 Python 爬蟲抓取海外 FBref 頂級賽事資料庫，建立五人制攻防跑位、高壓傳球成功率與體能熱區分析腳本，以量化數據輔助球隊戰術決策。

🌐 外語溝通實力：直接研讀前沿論文的科研利器（語言能力）

CEFR B2+ ｜ 高中全校前 2%

945 分	全數通過	485 / 460	全縣甲等
TOEIC 多益金色證書	GEPT 中高級聽說讀寫	多益聽力 / 閱讀	花蓮縣英文作文競賽

英文是探索世界與前沿知識的日常工具：
英文對我而言從不是應試科目，而是無縫接軌國際頂尖科技的必備工具。在執行 AST Healer 研究與自適應系統架構時，我能**直接研讀 arXiv 上最新出爐的 AI、編譯器與軟體工程英文論文**，精準理解數學公式、演算法推導與國際 Benchmark 設計。

多元語文競賽成果：
高一至高二英文累積成績校排前 4%（高二下 96 分、校排第 7・前 2%）；榮獲花蓮縣英文作文競賽高中組甲等、校內英語演說初賽第一名、全校複賽第四名。



▲ GEPT 全民英檢中高級合格



▲ TOEIC 945 金色證書

🤖 前沿學術研讀 × 國際開源技術生態接軌

高中期間直接研讀國外頂會 AI 前沿論文（Tree-of-Thoughts、Self-Refine、SWE-bench），並流暢研讀 PyTorch、Transformers、FastAPI 官方全英技術文件，具備國際學術發表與跨國技術協作實力。

📁 **數位作品與開源專案線上入口：**
🌐 系統正式上線網址：**mathb.math-adaptive.org** ｜ 📄 遮雨棚發明專利簡報：**bit.ly/yangfu-invention**

葉陽甫 ｜ 國立花蓮高級中學
誠摯感謝各位教授審閱與指導



葉陽甫 | 國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技

育秀盃 | **全國金獎**
AI 應用類金獎

旺宏科學獎 | 全國決賽 **20 強**
資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽 | 全國**第 5 名**

TOEIC **945** | APCS 觀念 **5 級分**

◆ 學業與基礎能力

- **總體表現**
  高一至高二 4 學期班排前五
  平均 **84.2**（年排 24/320・**前 8%**）
- **數理資工**：資訊 **前 6%** | 數學 **前 6%**
  化學 **前 4%** | 地科 **前 2%**
- **校內選修**：Arduino **94 分**（第 2 名）
  Python **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**
  JHMC 團體一等獎／個人優良獎
  更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

- **TOEIC 945 分（金色證書）**
  聽力 485／閱讀 460
- **全民英檢（GEPT）中高級通過**
  聽說讀寫四項全數合格
- **加權平均**
  高一至高二英文 **91**（**前 4%**）
  高二下英文 **96**（年排第 7・**前 2%**）
- **競賽表現**：英語演說 初賽 1・複賽 4
  校內英文作文 第 2 名
  國中英文作文 優等 | 英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- **全國五人制足球聯賽**
  高二 全國**第 5 名** | 高一 **全國第 6 名**
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名**
- **花蓮縣運足球**
  2025 社會男子組 **亞軍**
  2022 國中男子組 **冠軍**
- **體能與賽場經歷**：五人制足球校隊主力
  校運 800m 第 2 名
  體育成績 **84.5 分**（年排 13/320・**前 4%**）
- **國中延續**：國中足球聯賽 全國季軍
  國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
- 全領域 846 件作品評選
- 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
- 研究核心 | SLM 之 AST 修復機制

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國金獎】
- 榮獲高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元）
- 作品：自適應性輔助學習系統

3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】

4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- **AST Healer 確定性修復機制**
  以抽象語法樹（AST）分析程式碼生成結果，
  建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- **AI 自適應學習平台**
  ▶ 專案 GitHub ↗
  ▶ 線上 Demo 展示頁 ↗

◆ 程式實作與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**
  觀念 | **92 分・5 級分**・前 3.7%
  實作 | **135 分・2 級分**
- **數理及資訊學科能力競賽 | 資訊科**
  校內初賽 | **佳作**
- **IEYI 世界青少年發明展** | 2023 臺灣選拔賽**銀獎**
- **Arduino 程式設計** | 課程成果**優等**
- **足球運動數據分析模型實作**
- **東部物理 IYPT 科學營** | 實驗報告第 3 名
- **65 屆校內科展(工程學科(二)) 優勝(未晉級東區)**

02 / 系統工程篇　跨頁主線 (左面) · 課堂工程實戰

AI 自適應輔助學習系統

從真實教學痛點出發，落實於高中數學課堂的完整自適應平台（正式上線運作）

🏆 神通扶輪盃 全國第一名 冠軍

🥇 育秀盃創意獎 全國金獎 (10萬元)

2 班	50 人	1,224 次	67%
正式課堂持續使用	真實高中學生帳號	累積實際作答次數	全體平均答對率

起點問題與真實需求拆解

父親為技術型高中數學老師，長年面臨**「題目難以數位化批次輸入、固定題庫無法反覆變題練習、課堂學生雙峰差距極大」**之教學痛點。我著手自研自適應學習系統，拒做紙上 Demo，落實於花蓮高中班級正式上線運作。

三大核心技術模組流程

1. **結構化教材解析與匯入**
   解析 Word/PDF 講義，自動對齊章節知識點樹，保留教師最後審核調整權。
2. **Code-as-Content 程式即內容出題**
   讓 AI 依題型建立 Python 出題腳本，動態生成無窮數值變體與精確標準答案。
3. **嚴格數學判題器 × AI 助教導航**
   公式由嚴格程式運算，杜絕 AI 幻覺；AI 僅負責思維引導與手寫輔導。

🔄 自適應閉環路徑演算法 (學生端作答迴路)

學生作答 ➔ 能力診斷 ➔ 適性決策 ➔ 補強/繼續 ➔ 再次評量

系統整合知識狀態診斷，動態判斷掌握盲點；若前置基礎不穩，自動引導回前置技能複習；熟練則前進高階題目。

全端工程架構與真實課堂維運 (Full-Stack & DevOps)

班級實體部署 · 微服務架構

🖥️ 前端作答與公式渲染
Next.js / React 全端架構，整合 KaTeX 動態解析數學符號與 LaTeX 公式，支援幾何 Canvas 動態互動與座標繪圖。

⚙️ 後端非同步與數理判題
FastAPI 高併發非同步處理，自研 SymPy 符號運算等價性驗證引擎，精確判別數學等解，杜絕大型模型數理幻覺。

🚀 容器部署與正式維運
Docker 容器化封裝、Nginx 反向代理、PostgreSQL 狀態追蹤，克服真實課堂「公式手寫辨識、缺參數、變題碰撞」考驗。

跨頁銜接核心：真實課堂落地遭遇的致命瓶頸 ➔ 抽離問題啟動科研

接續右頁研究 ➔➔

☁️ 雲端大型模型瓶頸：
課堂高頻呼叫 API 造成高昂費用與連線延遲，且涉及校園學生個人資料外洩風險；全面推動校園邊緣端（Edge AI）部署勢在必行。

💻 本地小模型（SLM）生成崩潰：
邊緣端小模型生成出題程式時頻繁出現 **SyntaxError 語法錯誤、未引用變數、介面格式偏差**；若要求重產極耗算力且結果不收斂。

💡 **核心研究假說：「如何在無正確答案（Ground Truth）的前提下，以確定性規則在邊緣端安全修復局部程式碼？」——這個在真實工程中卡住的痛點，催生了右頁的深層語法樹編譯研究！**

🖥️ 真實課堂運作系統介面巡禮

跨頁連動展示 ➔

學生作答介面 · LaTeX 動態公式渲染與數位手寫區



動態渲染 LaTeX 題目、支援手寫作答與步驟引導，杜絕大模型數理幻覺。

學生學習趨勢



即時掌握答對率與熟練度累積曲線

導師大數據後台



全班即時進度雷達與分層補強建議

🌐 系統正式網址：**mathb.math-adaptive.org**
👤 研發職責：全端架構、前端/後端、出題引擎（貢獻度 70%）

03 / 科學研究篇　跨頁主線 (右面) · 深化科研

AST Active Healer 程式生成可靠性

從工程痛點抽離的純學術探索：以抽象語法樹與確定性修復突破生成邊界

🏅 第25屆旺宏科學獎 全國決賽20強

🎖️ 第66屆東區科展 優等第2名

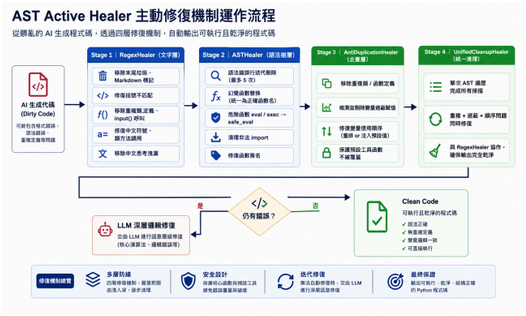
🔬 科研問題意識：把真實痛點抽離為嚴謹的科學假說

承接左頁系統工程痛點 ➔

抽離特定數學業務，將問題聚焦為**「小模型生成受限環境程式的局部修復能力與邊界」**。設計以固定規則運作的 AST Active Healer，探索不將錯誤重新丟回模型黑箱、直接在語法樹層級進行確定性修復的極限。

AST Healer 三階段主動修復流程

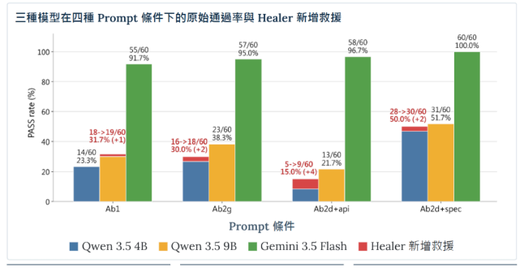
語法樹靜態解析架構



修復機制管線：① **Scaffold 骨架**約束輸入輸出合約 ➔ ② **AST 解析**捕捉語法樹與未引用變數 ➔ ③ **確定性修復**安全局部，超限則**主動棄權 (Abstain)**。

4 種 Prompt × 3 模型盲測救援率

旺宏決賽嚴格測試集



模型差異
Gemini 3.5 Flash 在四種 Prompt 條件下皆維持較高原始通過率。

提示條件差異
兩個 Qwen 模型皆在 Ab2d+spec 表現最好、Ab2d+api 最差；提供更多工具資訊本身不一定能改善生成。

Healer 增量有限
342 格原始失敗 中只有 9 格被安全救回，主要差異仍來自模型與 Prompt 條件。

實驗洞察：Gemini 基準較高；Qwen 在 Ab2d+spec 表現最佳；342 格失敗中僅 9 格安全救回（2.63%），確證確定性工具應守住安全邊界，不強行修補深度語義。

720	342	42	9
正式保留測試單元 (Math16×3×4)	原始程式生成失敗 (涵蓋語法與邏輯)	觸發靜態修復規則 (命中局部特徵)	成功安全救回 (無副作用 2.63%)

研究轉折：推翻虛高分數的求真態度

從 97.41 到獨立測試集的震撼教育：
初版研究曾以自建 MCRI 指標取得 97.41 高分。但在東區科展評審提問與未晉級反思中，我意識到指標混淆了「題型固有通過率」與「修復機制獨立因果」。進入旺宏決賽後，我**果斷推翻虛高分數**，以 Math16 題庫、3 種模型、4 種提示條件與固定隨機種子，建立 12 題嚴格保留測試集，凍結修復規則進行盲測。

✦ 旺宏全領域 846 件作品報名 · 進入全國決賽 20 強（電腦資訊類僅 4 件入選）

能力邊界確立與研究收束

看清工具的極限，才是真正的科學：
實驗證實 9/342 被安全救回，救援成功率 2.63%。成功案例高度集中於介面、格式與變數流等局部錯誤；而牽涉解題推理與演算法邏輯之錯誤，不可交由固定規則硬修。
最終結論：在系統落地時，應**「先以 Scaffold 補齊領域工具與流程資訊，再以 Healer 進行確定性局部修補」**，形成完整工程閉環。

✦ 第 66 屆東區科展 電腦與資訊學科【優等第 2 名】

錯誤分類學與三層修復行為架構（Error Taxonomy）

旺宏全國 20 強深化成果

可確定修復 (Safe Repair)
未引用變數清除、介面函式名命名偏差校正、回傳格式不符重構。

語法修復但語義仍錯 (Partial)
補齊 SyntaxError 語法缺損，但解題數值邏輯仍錯誤（交由判題器精準攔截）。

主動棄權邊界 (Safe Abstention)
演算法死循環、核心數學原理推導錯誤、模型幻覺（嚴禁以規則硬修，主動棄權）。